



Cahier des charges

Système d'Information des Ressources Humaines

Gestion des employés, pointage par QR code, congés, paie et messagerie interne

Version 1.1 — refonte du module Présences en pointage QR dynamique

Version du document	1.1 (remplace la version 1.0 du 17/09/2026)
Date de rédaction	1 ^{er} octobre 2026
Version de l'application	1.1.0
Auteur	Ezechiel Itewe Nzukumayi
Client	GLOBIT — République Démocratique du Congo

Sommaire

1.	Présentation générale du projet
2.	Objectifs du système
3.	Périmètre fonctionnel (12 modules)
4.	Acteurs, rôles et permissions
5.	Règles de gestion
6.	Architecture technique
7.	Base de données
8.	API mobile (application PWA)
9.	Interfaces, pages et poste de réception
10.	Sécurité
11.	Comptes par défaut
12.	Guide d'installation
13.	Maintenance et évolution

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte

GLOBIT souhaite disposer d'un outil informatique de gestion des ressources humaines permettant de centraliser les informations du personnel, d'automatiser et de fiabiliser le suivi des présences, de digitaliser les demandes de congés et d'assurer une communication interne fluide entre les employés, les responsables RH et l'administration.

La version 1.0 du système reposait sur une **déclaration d'arrivée par l'employé lui-même** (bouton « Déclarer » / « Départ »), ce qui laissait la place à des forgotten, des doublons et à des manipulations. La version 1.1 supprime totalement ce mode de fonctionnement : le pointage passe désormais par un **QR code dynamique scanné au poste de réception**.

1.2 Intitulé du projet

Libellé	Détail
Nom du système	GLOBIT SIRH
Intitulé complet	Système d'Information des Ressources Humaines
Domaine	Ressources Humaines (RH)
Type d'application	Application web (PHP) + Progressive Web App (PWA) mobile
Technologies	PHP 8.1 (MVC natif), MySQL/MariaDB, JavaScript, Bootstrap, AdminLTE 3, jsQR, qrcode.js
Version application	1.1.0
Année	2026
Développeur	Ezechiel Itewe Nzukumayi

1.3 Historique des versions

Version	Date	Évolutions
1.0	17/09/2026	Version initiale : 12 modules, déclaration de présence par l'employé, 15 tables, PWA mobile.
1.1	01/10/2026	Module Présences refondé : QR code dynamique (rotation 30 s) signé HMAC, scan au poste de réception, arrivée/départ par le nombre de scans, suppression de tous les moyens de déclaration à distance, suppression du marquage automatique des absents (une journée reste vide tant que personne n'a scanné), secrets QR par employé, sécurités HTTPS/localhost, documentation et tests.

2. Objectifs du système

2.1 Objectif général

Fournir à GLOBIT une plateforme unique, sécurisée et accessible sur ordinateur et sur mobile, pour administrer l'ensemble du cycle de vie du personnel.

2.2 Objectifs spécifiques

- Centraliser les données des employés dans une base unique (identité, poste, salaire, service).
- **Fiabiliser le pointage des présences** par un QR code dynamique : le secret n'est jamais stocké ni transmis en clair, il change toutes les 30 secondes et le pointage ne peut être réalisé que depuis le poste de réception.
- Supprimer toute déclaration d'arrivée ou de départ effectuée à distance par l'employé.
- Calculer automatiquement les retards à partir de la limite officielle d'arrivée (`LIMITE_DECLARATION`).
- Digitaliser le circuit des congés : demande, validation RH, approbation admin, historique.
- Générer les bulletins de paie à partir des paramètres configurés (impôt, CNSS, pension).
- Favoriser la communication via une messagerie interne et des annonces de la direction.
- Proposer une application mobile installable (PWA) affichant le QR personnel de l'employé.
- Tracer les actions importantes (journal d'activité) pour la traçabilité.
- Proposer des exports de données (Excel / PDF) pour les rapports de gestion.

3. Périmètre fonctionnel

Le système couvre douze (12) modules fonctionnels principaux :

Module	Fonctionnalités principales
Authentification	Connexion, inscription, déconnexion, gestion de session, jeton API mobile.
Tableau de bord	Statistiques, graphiques (Chart.js), indicateurs clés.
Employés	Ajout, modification, consultation, suppression, recherche, exports, génération du secret QR .
Services	Gestion des départements / services de l'entreprise.
Présences	QR code dynamique par employé (rotation 30 s), scan au poste de réception, arrivée (1^{er} scan) et départ (2^e scan), calcul des retards, compteurs temps réel, validation, rejet, régularisation.
Congés	Demande, approbation, refus, historique, solde annuel.
Paie	Paramètres, génération des bulletins, validation, paiement, archives.
Formations	Planification, suivi des formations, attribution aux employés.
Messagerie	Conversations employé <-> RH / Administration.
Annonces	Publication d'annonces par la direction / RH.
Notifications	Alertes, journal des notifications, non-lues.
Rapports & journal	Absentéisme, congés, exports Excel / PDF, journal d'activité.

3.1 Focus : fonctionnement du pointage par QR code

Principe. Chaque employé possède un secret unique de 256 bits stocké en base. À l'ouverture de sa page « Mon QR », le téléphone demande au serveur un **jeton signé** valable 30 secondes ; l'image QR est dessinée à la volée sur le téléphone et n'est **jamais enregistrée** nulle part. À la réception, le poste scanners lit ce code et valide le jeton auprès du serveur.

Étape	Détail
1. L'employé ouvre « Mon QR »	Sur le web ou la PWA mobile (session ouverte). Le bouton est visible en permanence, que l'employé soit présent ou absent.
2. Le serveur signe un jeton	<code>SIRHQR1 id_employe période(30 s) signature HMAC-SHA256</code>
3. Le téléphone dessine le QR	Compte à rebours visible, nouvelle image à chaque rotation.
4. La réception scanne	Webcam du poste (jsQR) ou lecteur d'écran de code-barres ; saisie manuelle possible en secours.
5. Le serveur vérifie	Signature, période en cours, employé actif, journée non déjà complète.
6. Le pointage est enregistré	1 ^{er} scan = arrivée, 2 ^e scan = départ, 3 ^e scan = refusé.

4. Acteurs, rôles et permissions

4.1 Acteurs identifiés

Acteur	Description
Administrateur (admin)	Super-utilisateur : gestion complète, paramètres, utilisateurs, scan du QR à la réception , validation et régularisation des présences. Le compte d'administration n'a pas de fiche employé : il ne peut pas être pointé lui-même.
Responsable RH	Gestion du personnel, validation des présences et congés, paie, annonces, scan du QR à la réception .
Employé	Consulte ses informations, affiche son QR personnel , demande des congés, lit ses bulletins. Aucun bouton de pointage.
Directeur	Consultation des tableaux de bord et rapports ; accès au scan réservé à l'admin et aux RH.

4.2 Matrice des permissions

Fonctionnalité	Admin	RH	Employé
Connexion / déconnexion	Oui	Oui	Oui
Consulter le tableau de bord	Oui	Oui	Oui
Gérer les employés et services	Oui	Oui	Non
Afficher son QR personnel (30 s)	Oui	Oui	Oui
Scanner le QR au poste de réception	Oui	Oui	Non
Pointer sa présence à distance (API, formulaire)	Non	Non	Non
Valider / rejeter / régulariser une présence	Oui	Oui	Non
Demander un congé	Oui	Oui	Oui
Valider les congés	Oui	Oui	Non
Gérer la paie / les bulletins	Oui	Oui	Non
Consulter ses bulletins	Oui	Oui	Oui
Messagerie interne	Oui	Oui	Oui (vers RH / admin)
Publier des annonces	Oui	Oui	Non

Fiche employé obligatoire pour être pointé. Le QR personnel n'existe que pour un compte relié à une fiche `employes` (matricule, poste, service, salaire, secret QR). Un compte de direction sans fiche — comme le compte `admin@sirh.local` livré avec le jeu de démonstration — ne peut donc ni afficher de QR ni être scanné : c'est volontaire, un compte technique ne doit pas être un joueur présumé.

Suppression volontaire (v1.1). Les routes web `POST /presences/declarer` , `/presences/checkin` , `/presences/checkout` et les actions API `presence_declarer` / `presence_depart` ont été retirées : elles renvoient désormais une erreur 404 / « Action inconnue ». Le pointage n'existe que par scan.

5. Règles de gestion

5.1 Règles générales

- Un employé est rattaché à un seul service (département) au moment de sa création.
- Le matricule est généré automatiquement et est unique.
- Les heures de travail standard vont de 08h00 à 17h00 (`HEURE_DEBUT` / `HEURE_FIN`).
- Le fuseau horaire officiel est **Africa/Kinshasa (UTC+01:00)**, appliqué au PHP et à MariaDB.
- Le droit de congé annuel est de 30 jours (configurable).
- Toute demande de congé doit être validée par le RH ou l'admin avant d'être comptabilisée.
- Un employé peut écrire à un RH ou à l'admin via la messagerie, mais pas directement aux autres employés.
- Seuls le RH et l'admin peuvent publier des annonces visibles par tous.
- Toute action sensible est tracée dans le journal d'activité.

5.2 Règles du pointage par QR code

- **Rotation** : un jeton QR est valable `QR_PERIODE = 30 secondes` . Passé ce délai, le code précédent est refusé, même s'il a été capturé par photographie.
- **Signature** : le jeton contient une signature **HMAC-SHA256** calculée avec le secret de l'employé et une clé applicative. Un code forgé ou modifié est rejeté.
- **Un secret par employé** : 64 caractères hexadécimaux (256 bits) générés aléatoirement, stockés en base (`employes.qr_secret`) et jamais affichés en clair dans l'interface. Seul un compte disposant d'une fiche employé possède un QR.
- **Ordre des scans** : le 1^{er} scan de la journée enregistre l'arrivée, le 2^e le départ, un 3^e scan est refusé (« journée déjà complète »).
- **Limite horaire** : une arrivée enregistrée avant `LIMITE_DECLARATION` donne le statut « présent » ; après cette limite, la présence reste acceptée mais le retard est calculé en minutes ; faute de scan, l'employé est marqué absent.
Valeur livrée : **10:00** (réglable dans `config/config.php`).
- **Aucune ligne automatique** : un employé qui n'a pas encore scanné **n'apparaît pas** dans la journée — ni « présent », ni « absent », rien du tout. La table ne contient une ligne qu'après un **scan QR réussi** (source `qr`). Le marquage manuel des absents reste possible, mais il doit être **volontaire** (`scripts/marquer_absents.php` ou le statut choisi par le RH).
- **Un seul pointage par jour** : la ligne de présence de la journée est créée au premier scan puis mise à jour (départ, régularisation), jamais dupliquée.
- **Validation** : un pointage par QR est enregistré avec la source `qr` et automatiquement validé ; le RH peut néanmoins le rejeter ou le régulariser (justifié, présence, etc.).
- **Pointage hors ligne** : le jeton est généré par le serveur, une coupure réseau bloque le pointage.

5.3 Statuts d'une présence

Statut	Signification
present	Arrivée enregistrée avant la limite LIMITE_DECLARATION .
retard	Arrivée après la limite ; le nombre de minutes de retard est stocké.
absent	Absence marquée manuellement (script ou RH) ou présence rejetée. Jamais attribuée automatiquement.
conge	Journée couverte par un congé approuvé.
justifie	Absence régularisée par le RH ou la direction.

6. Architecture technique

6.1 Modèle MVC

L'application est développée en PHP natif suivant le patron MVC (Modèle - Vue - Contrôleur), sans framework externe. Le point d'entrée unique est le fichier `index.php` qui instancie le routeur.

```
SIRH/
|-- config/      Configuration (config.php, database.php)
|-- core/        Noyau MVC (Router, Database, Model)
|-- controllers/ Logique métier (14 controleurs)
|-- models/      Acces aux donnees (11 modeles, dont QrcodeModel)
|-- views/       Interfaces HTML (layouts + pages)
|  |-- presences/ index.php (liste), qr.php (QR employe), scan.php (reception)
|-- public/      Assets (CSS, JS, images) dont jsQR.js et qrcode.min.js
|-- sql/         sirh.sql (import unique : base + tables + donnees)
|-- scripts/     Scripts utilitaires (init_qr_secrets.php, marquer_absents.php...)
|-- api.php      API JSON pour l'application mobile
|-- mobile.php   Interface mobile (PWA)
|-- sw.js        Service Worker (cache / hors ligne)
|-- index.php    Point d'entree (routeur)
```

6.2 Composants du noyau

Composant	Rôle
core/Router.php	Routing des URL vers les contrôleurs (GET/POST).
core/Database.php	Connexion PDO (singleton) à MySQL/MariaDB, requêtes préparées.
core/Model.php	Classe de base des modèles.
models/QrcodeModel.php	Génération et vérification des jetons QR signés (HMAC-SHA256), périodes, expiration.
models/PresenceModel.php	Arrivée / départ / scanPointage(), retards, absences automatiques, validation, régularisation.

6.3 Contrôleurs et modèles

Contrôleurs (14)	Modèles (11)
Auth, Employee, Presence, Conge, Paie, Dashboard, Service, Formation, Message, Notification, Log, Rapport, Export, Utilisateur	Utilisateur, Employee, Presence, Qrcode, Conge, Paie, Service, Formation, Message, Notification, Log

6.4 Configuration clé (config/config.php)

Constante	Valeur	Rôle
HEURE_DEBUT / HEURE_FIN	08:00 / 17:00	Journée de travail.
LIMITE_DECLARATION	10:00	Limite d'arrivée : au-delà, le scan reste accepté mais compte comme retard.
MARQUER_ABSENTS_AUTO	false	Aucune création automatique de ligne « absent ». Passer à true pour activer le marquage automatique.
QR_PERIODE	30 (secondes)	Durée de validité d'un jeton QR.
QR_FENETRE	1	Tolérance de période(s) à la vérification. 0 = validation stricte.
QR_SECRET_APP	chaîne secrète	Clé de signature applicative ; à personnaliser en production.
APP_TIMEZONE	Africa/Kinshasa	Fuseau officiel GLOBIT.

7. Base de données

La base de données s'appelle `sirh`, en `utf8mb4`. Elle comporte **15 tables**, créées et remplies par le fichier unique `sql/sirh.sql`.

Table	Description
utilisateurs	Comptes de connexion (admin, rh, employe).
employes	Fiches du personnel : infos, poste, service, salaire, qr_secret .
services	Départements / services de l'entreprise.
presences	Pointages arrivée / départ, retards, statut, validation, justification.
conges	Demandes de congés et leur workflow.
bulletins	Bulletins de paie générés.
parametres_paie	Paramètres de calcul (impôt, CNSS, pension...).
formations	Catalogue des formations.
formations_employes	Attribution des formations aux employés.
conversations	Conversations de messagerie interne.
messages	Messages échangés dans les conversations.
annonces	Annonces publiées par la direction.
notifications	Notifications utilisateurs.
journal_activite	Traces des actions sensibles.
api_tokens	Jetons d'authentification de l'API mobile.

7.1 Table `presences` (colonnes principales)

Colonne	Contenu
source	<code>enum('declaration', 'manuel', 'qr')</code> — la valeur <code>qr</code> identifie les pointages de la version 1.1 (les anciennes valeurs sont conservées pour l'historique).
date_presence	Date de la journée pointée (une ligne par employé et par jour).
heure_arrivee / heure_depart	Heures des 1 ^{er} et 2 ^e scans.
retard	Minutes de retard calculées automatiquement.
statut	<code>enum('present', 'absent', 'retard', 'conge', 'justifie')</code>
validation	<code>enum('auto', 'en_attente', 'validee', 'rejetee')</code>
justification / observation	Motif de régularisation saisi par le RH.

7.2 Secret QR

Chaque ficheemployé possède la colonne `qr_secret varchar(64)`. Les secrets sont générés par le script `scripts/init_qr_secrets.php` (option `--all` pour tout régénérer) et ne sont jamais affichés dans l'interface.

7.3 Paramètres de paie (valeurs par défaut)

Paramètre	Valeur	Unité	Paramètre	Valeur	Unité
Taxe professionnelle	1.00	%	Indemnité logement	20.00	%
Prestation sociale	3.50	%	Prime transport	10.00	%
Pension retraite	5.00	%	Taux heure supplémentaire	150.00	%
Heures travail / mois	176.00	heures			

8. API mobile (application PWA)

L'application mobile est une Progressive Web App. Elle communique avec le serveur via `api.php` en JSON. L'authentification se fait par jeton `Bearer` valable 30 jours ; la connexion ouvre également une session PHP, ce qui permet d'afficher la page QR.

Action	Méthode	Description
login / logout	POST	Authentification (jeton + session), déconnexion.
profil	GET	Profil de l'utilisateur connecté.
presence_aujourd'hui / presences	GET	Présence du jour et historique.
presences_validation / presence_valider	GET / POST	Présences à valider et validation (RH).
presences_absents / presence_regulariser	GET / POST	Absents du jour et régularisation.
conges / conge_demander / conge_approuver / conge_refuser	GET / POST	Circuit des congés.
notifications / notifications_lues	GET / POST	Notifications et marquage lu.
bulletins	GET	Bulletins de paie de l'employé.
messages / messages_ouvrir / messages_envoyer	GET / POST	Messagerie interne.
personnel	GET	Liste du personnel (RH / Admin).

Aucune action de pointage n'existe dans l'API. Les actions `presence_declarer` et `presence_depart` ont été supprimées en v1.1. Le QR est produit par les routes web `/presences/qr` et `/presences/qr-code`, qui exigent une session valide.

9. Interfaces, pages et poste de réception

9.1 Application web (ordinateur)

Page	URL (sous /SIRH)	Accès
Connexion / inscription	/login /register	Public
Tableau de bord	/dashboard	Tous
Employés (liste, création)	/employees /employees/create	Admin, RH
Services	/services	Admin, RH
Présences (compteurs, journal, validation)	/presences	Admin, RH
Mon QR (affichage + compte à rebours)	/presences/qr	Employé
Poste de réception (webcam, lecteur, saisie)	/presences/scan	Admin, RH
Congés, Paie, Formations, Messagerie	/conges /paie /formations /messages	Selon rôle
Annonces, Notifications, Journal, Rapports	/messages/annonces /notifications /journal /rapports	Selon rôle

9.2 Application mobile (PWA)

Adresse : `/mobile.php`. Sections : Accueil (indicateurs), **QR personnel**, Congés, Notifications, Messages, Profil. Le bouton « Afficher mon QR d'arrivée » est toujours visible. Charte graphique : fond `#0A0826`, accents `#2563EB` et `#38BDF8`, police Inter. Service Worker versionné `globit-v8` : la page QR et le jeton ne sont jamais mis en cache.

9.3 Poste de réception

- Ordinateur fixe avec navigateur récent, écran visible pour les employés.
- Webcam pour le scan (recommandé) ou lecteur de codes-barres USB en secours, saisie manuelle possible.
- **Contrainte navigateur** : la webcam n'est autorisée que sur `http://localhost` ou en **HTTPS**. Sur une adresse réseau (par exemple `http://10.174.83.2/SIRH`), le scan direct par caméra n'est pas disponible : utiliser le lecteur ou la saisie manuelle, ou configurer un certificat HTTPS.
- Le téléphone de l'employé affiche le QR via le réseau local (Wi-Fi), sans connexion internet nécessaire.

10. Sécurité

10.1 Mesures générales

- Mots de passe hachés avec bcrypt (`password_hash`).
- Protection CSRF : jeton obligatoire sur tous les formulaires et sur le scan.
- Authentification par session pour le web, par jeton Bearer pour l'API.

- Contrôle d'accès par rôle : les actions RH / admin renvoient une erreur 403 aux employés ; le scan exige le rôle admin ou rh.
- Requêtes préparées PDO partout (prévention des injections SQL).
- Échappement de toutes les sorties HTML ; `display_errors` désactivé en production.
- En-têtes CORS limités à l'origine du site ; jeton mobile stocké dans le navigateur (périmètre du navigateur).

10.2 Sécurité du pointage QR

- **Aucun secret en clair** : le secret de l'employé ne quitte jamais la base ; seule une signature HMAC-SHA256 circule.
- **Aucun stockage de code** : l'image QR est dessinée côté client à partir d'un jeton de 30 secondes ; ni la base, ni le cache, ni le service worker ne conservent de code valide.
- **Anti-rejeu** : un jeton expiré est refusé ; une photographie de l'écran est inutile.
- **Anti-fraude** : impossible de pointer depuis l'extérieur, aucun formulaire ni action API ne permet de déclarer une arrivée.
- **Cloisonnement** : un employé ne peut demander que son propre jeton (session liée à l'employé) ; la réception voit le nom et le matriculeAssociated au scan.
- **Rotation des secrets** : `scripts/init_qr_secrets.php` permet de régénérer un secret (employé supprimé, Employé, départ de l'employé, compromission suspectée).
- **Recommandation production** : +HTTPS obligatoire (obligatoire pour la webcam) et clé `QR_SECRET_APP` personnalisée.

11. Comptes par défaut

Rôle	Email	Mot de passe
Administrateur	admin@sirh.local	Admin1234
Employé (compte de démonstration)	perle.tshibuabua@globit.com	Test1234

Important : ces mots de passe servent à la démonstration et doivent être changés. L'administrateur connecté peut modifier son mot de passe depuis son profil. Le jeu de données livré contient **un seul employé** (PERLE, EMP-2026-0001, avec son secret QR) ; le compte admin est un compte technique sans fiche employé, donc non pointable.

Lors de la création d'un employé, un compte est créé automatiquement avec l'email auto-généré `prenom.nom@globit.com` et un mot de passe par défaut `Globit@Année` (ex. Globit@2026), affiché une seule fois après la création.

12. Guide d'installation

12.1 Prérequis

Composant	Exigence
XAMPP	Apache + PHP 7.4 ou plus (testé sur PHP 8.1)
Base de données	MySQL 8 ou MariaDB 10.4 et plus
Navigateur web	Chrome / Firefox / Edge à jour (webcam : localhost ou HTTPS)
Téléphone (option)	Android / iOS, navigateur moderne, même réseau Wi-Fi

12.2 Installation pas à pas

1. Copier le dossier du projet dans `C:\xampp\htdocs\SIRH`.
2. Démarrer Apache et MySQL dans le panneau XAMPP Control.
3. Ouvrir phpMyAdmin (`http://localhost/phpmyadmin`).
4. Importer le fichier `sql/sirh.sql` : il crée la base `sirh`, ses 15 tables et les jeu de données (y compris les secrets QR des employés).
5. Vérifier la configuration `config/database.php` (hôte, base, utilisateur, mot de passe) et `config/config.php` (fuseau, `LIMITE_DECLARATION`, `QR_PERIODE = 30`).
6. En cas d'import sans données : générer les secrets avec `php scripts/init_qr_secrets.php --all`.
7. Ouvrir `http://localhost/SIRH` et se connecter avec un compte de la table `11. Comptes par défaut`.
8. Vérifier le pointage : se connecter en employé, ouvrir `/presences/qr` (le code change au bout de 30 s), puis en admin ouvrir `/presences/scan` et scanner le code.
9. Pour le mobile : `http://<ip-du-pc>/SIRH/mobile.php` puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».

12.3 Contrôles rapides

- `php -l` sur chaque fichier PHP modifié (aucune erreur de syntaxe).
- Appel de `GET /presences/qr-code` : le champ `code` doit changer après 30 secondes.
- `POST /presences/scan` : 1^{er} scan = arrivée, 2^e = départ, 3^e = refusé.
- `POST /presences/declarer` et `?action=presence_declarer` doivent renvoyer une erreur (route supprimée).
- La table `presences` doit rester **vide** tant qu'aucun scan n'a été réalisé (aucun marquage automatique).
- Script de test : `php scripts/test_qr.php` (génération, signature, validation, expiration).

13. Maintenance et évolution

13.1 Opérations de maintenance

- Sauvegarder régulièrement la base (`mysqldump` ou phpMyAdmin → Exporter).
- Consulter le journal d'activité pour la traçabilité.
- Marquer manuellement les absents, si la politique GLOBIT l'exige (`php scripts/marquer_absents.php`) — action volontaire, jamais automatique.
- Régénérer un secret QR en cas de compromission (`php scripts/init_qr_secrets.php <id_employe>`).

- Si l'interface semble périmée, purger le cache du navigateur / du service worker (la version du cache est incrémentée à chaque livraison).
- Ne jamais rendre public le code QR affiché à l'écran (le secret est dans l'image).

13.2 Évolutions envisagées

- Déploiement HTTPS interne pour activer la webcam sur le réseau et sécuriser le pointage.
- Lecture de carte d'employing pour combiner badge et QR.
- Notifications par email (SMTP) et push web pour les validations en attente.
- Module de recrutement / candidatures.
- Bulletins de paie au format PDF nominatif.
- Mode hors ligne complet pour la PWA mobile (à exclure pour le pointage).
- Multi-sociétés / multi-sites.

Document rédigé par Ezechiel Itewe Nzukumayi — GLOBIT, République Démocratique du Congo. Version 1.1 du 1^{er} octobre 2026. Le module Présences de la version 1.1 remplace la déclaration manuelle de la version 1.0.